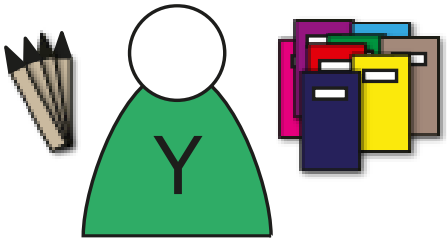
Chapitre 6 - Calcul littéral

Activité Introduction



Yazid fait l'achat de ses fournitures scolaires. Il a acheté 4 stylos valant 1€20 pièces. Il a aussi acheté 8 cahiers dont il ne se souvient plus le prix.

1. En prenant pour le prix d'un cahier 2€ 30, écrire une expression permettant de calculer le montant payé et le calculer.

---

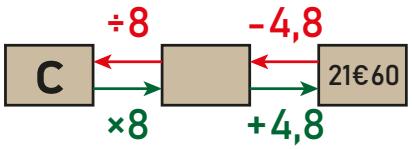
2. En prenant pour le prix d'un cahier 1€ 90, écrire une expression permettant de calculer le montant payé et le calculer.

---

3. En notant "*c*" le prix d'un cahier, écrire une formule en une expression permettant de calculer le prix payé.

---

4. Yazid se rappelle avoir payé 21€60. Quel est le prix d'un cahier ? (Utiliser le schéma ci-contre)



I – Expressions littérales :

1) Définition :

Exemple :

- $c \times c$
- $L \times \ell$
- $2 \times L + 2 \times \ell$

Remarque :

- Les nombres seul sont appelés des constantes.
  Ex :

- Dans une expression, une variable si elle apparait plusieurs fois, représente le même nombre.
- Lorsque l'on effectue le calcul en remplaçant la variable par une valeur on dit que l'on **évalue** l'expression en cette valeur.

2) Programme de calcul :

On utilise les expressions littérales pour traduire un programme de calcul en une seul expressions. Cela permet d'étudier le programme avec d'autre outils.

Exemples :

Programme 1
- Choisir un nombre.
- Ajouter 5.
- Multiplier par 6.

-
-
-

Donc le programme 1 correspond à

-
-
-

Programme 2
- Choisir un nombre.
- Prendre son carré.
- Ajouter le nombre de départ.

Donc le programme 2 correspond à

II – Carré et cube :

Exemples :

- 5 au carré : $5^2 =$
- a au carré : $a^2 =$

Exemples :

- 5 au cube : $5^3 =$
- a au cube : $a^3 =$

III – Réduction :

1) Conventions d'écritures :

Il existe des conventions de simplification d'expression. On peut sous-entendre le signe multiplier entre :

- ----------
- ----------
- ----------
- ----------

2) Réduction :

• Famille des constantes. • Famille des x. • Famille des x^2. • Famille des x^3.	$5x \quad -2 \quad -5x^3$ $2x^2 \quad -3x \quad 4 \quad -3x^2$ $7 \quad 6x^2 \quad x$

Exemple :

$3x + 2x^2 + 8 - 2x - 5 + 7x^2 + 7x =$

On regroupe les termes d'une même famille ensemble. Ici les x^2, les x et les constantes.

Remarques :

- **On ne peut pas ajouter deux éléments de famille différentes** :
  Par exemple $8x + 3 \neq 11x$ ou encore $2x^2 + 3x \neq 5x$.
- $x = 1x$